

Programmation Web2

RANIA MABROUK 2025/2026

Le langage HTML

Les tableaux en HTML5

La fusion de lignes et de colonnes dans un tableau HTML

Dans un tableau HTML, il est possible de **fusionner plusieurs cellules** afin d'améliorer la présentation des données.

La fusion s'effectue **au niveau des cellules**, c'est-à-dire avec la balise `<td>`.

On distingue **deux types de fusion** :

1. Fusion horizontale (colspan)

Elle concerne **deux ou plusieurs colonnes**.

Elle est réalisée à l'aide de l'attribut **colspan**.

La valeur de colspan indique **le nombre de colonnes à fusionner**.

```
<table border="1">
  <tr>
    <td colspan="2">Cellule fusionnée sur 2 colonnes</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Colonne 1</td>
    <td>Colonne 2</td>
  </tr>
</table>
```

Cellule fusionnée sur 2 colonnes	
Colonne 1	Colonne 2

Le langage HTML

Les tableaux en HTML5

La fusion de lignes et de colonnes dans un tableau HTML

2. Fusion verticale (rowspan)

Elle concerne **deux ou plusieurs lignes**.

Elle est réalisée à l'aide de l'attribut **rowspan**.

La valeur de rowspan indique le **nombre de lignes à fusionner**.

```
<table border="1">
  <tr>
    <td rowspan="2">Cellule fusionnée sur 2 lignes</td>
    <td>Ligne 1</td>
  </tr>
  <tr>
    <td>Ligne 2</td>
  </tr>
</table>
```

Cellule fusionnée sur 2 lignes	Ligne 1
	Ligne 2

Récap:

Type de fusion	Attribut	Effet
Horizontale	colspan	Fusion de colonnes
Verticale	rowspan	Fusion de lignes

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

À quoi servent les formulaires ?

Les formulaires HTML permettent **d'envoyer des données au serveur**.
Ces données sont généralement **saisies par un visiteur** du site Web.

Les formulaires sont utilisés dans de nombreuses situations, par exemple :

- inscription sur un site Web,
- formulaire de contact,
- authentification (login / mot de passe),
- saisie d'informations personnelles.

Un formulaire est composé de **plusieurs contrôles** permettant à l'utilisateur d'interagir avec la page, tels que :

- des champs de saisie de texte,
- des boutons,
- des cases à cocher,
- des listes de choix,
- etc.

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

La balise <form>

Tous les champs d'un formulaire doivent obligatoirement être placés **à l'intérieur de la balise <form>**.

Cette balise permet de :

- définir la **destination des données envoyées**,
- préciser la **méthode d'envoi des données**.

```
<form action="traitement.php" method="post">  
    <!-- Champs du formulaire -->  
</form>
```

Attribut action

L'attribut action indique la **page de destination** qui recevra les données du formulaire.

```
<form action="traitement.php">
```

Il peut contenir :

- une **URL absolue** (ex : <https://www.exemple.com/traitement.php>),
- une **URL relative** (ex : [traitement.php](#)),
- une **adresse e-mail** (cas simple et pédagogique).

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Attribut method

L'attribut method précise **la façon dont les données sont envoyées** au serveur.

Il peut prendre **deux valeurs** :

get

Les données sont visibles dans l'URL.

Utilisé pour des recherches simples.

Moins sécurisé.

```
<form method="get">
```

post

Les données ne sont pas visibles dans l'URL.

Plus sécurisé.

Recommandé pour les formulaires contenant des informations sensibles.

```
<form method="post">
```

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les champs texte monolignes

On distingue **deux types de champs texte monolignes** dans un formulaire HTML :
les champs de type **texte** (text) ;
les champs de type **mot de passe** (password).

Champ de type texte (text)

Le champ de type texte est **l'élément de base d'un formulaire HTML**.
Il permet de saisir **un texte court sur une seule ligne**, par exemple :
un nom d'utilisateur (login),
une adresse e-mail,
un code postal,
toute autre information textuelle courte.

Champ de type mot de passe (password)

Le champ de type mot de passe permet de saisir **un mot de passe**.
Les caractères saisis sont **masqués à l'écran**, afin de protéger la confidentialité des informations.

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

La balise `<input>`

Les champs texte monolignes sont définis à l'aide de la balise `<input>` associée à l'attribut **type** :

`type="text"` → champ texte

`type="password"` → champ mot de passe

L'attribut **name** est indispensable :

il représente **le nom du champ** et permet de **récupérer la valeur envoyée au serveur** lors de la soumission du formulaire.

Attribut	Rôle
name	Nom du champ envoyé au serveur
value	Valeur par défaut du champ
size	Taille du champ (en nombre de caractères visibles)
maxlength	Nombre maximum de caractères autorisés
readonly	Champ verrouillé (non modifiable)
disabled	Champ désactivé

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

À retenir

Les champs texte utilisent la balise `<input>`.

L'attribut `type` permet de distinguer **texte** et **mot de passe**.

L'attribut `name` est essentiel pour l'envoi des données.

Les attributs `readonly` et `disabled` n'ont pas le même comportement.

Lorsqu'un champ est défini avec l'attribut `disabled`, **sa valeur n'est pas envoyée au serveur**.

```
<!-- Champ texte avec taille et longueur maximale -->  
<input type="text" name="code_postal" size="5" maxlength="5">  
  
<!-- Champ texte verrouillé -->  
<input type="text" name="nom_champ" value="Champ verrouillé" readonly="readonly">  
  
<!-- Champ texte avec valeur par défaut -->  
<input type="text" name="login" value="Entrez ici votre login" size="20">  
  
<!-- Champ mot de passe -->  
<input type="password" name="mdp">
```

	Champ verrouillé	Entrez ici votre login	
----------------------	------------------	------------------------	--------------------------

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les champs texte multilignes

Contrairement au champ de texte monoligne (`input type="text"`), le champ texte multiligne est défini par la balise `<textarea>`, qui est **une balise double**.

Le texte saisi (ou le texte par défaut) est écrit **entre la balise ouvrante et la balise fermante**, et non dans un attribut value.

La balise `<textarea>`

La balise `<textarea>` permet de saisir **un texte long sur plusieurs lignes** par exemple : un commentaire, un message, une description, une remarque.

Attributs obligatoires

Deux attributs sont indispensables pour la balise `<textarea>` :

Attribut	Rôle
rows	Nombre de lignes visibles
cols	Nombre de colonnes (largeur)

```
<textarea name="nom_du_champ" rows="nombre_de_lignes" cols="nombre_de_colonnes"></textarea>
```

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les champs texte multilignes

Attributs complémentaires

Comme pour les champs texte monolignes, on peut utiliser :

name : nom du champ envoyé au serveur,

readonly : champ non modifiable,

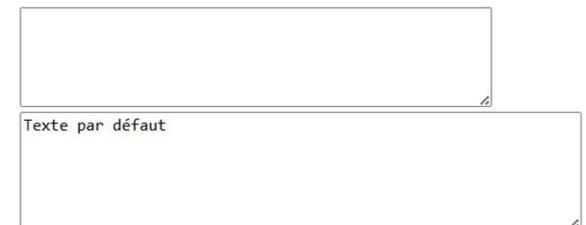
disabled : champ désactivé (valeur non envoyée au serveur).

Remarque importante :

La balise `<textarea>` **ne possède pas l'attribut maxlength**.

Pour limiter le nombre de caractères, il est nécessaire d'utiliser **JavaScript**.

```
<!-- Champ vide -->  
<textarea name="commentaire" rows="5" cols="80"></textarea>  
  
<!-- Champ avec texte par défaut -->  
<textarea name="sujet" rows="6" cols="100">Texte par défaut</textarea>
```



Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les champs cachés

Il est parfois nécessaire **d'envoyer des informations au serveur sans que le visiteur ne les voie** ou ne les modifie.

Pour cela, on utilise des **champs cachés**.

Un champ caché :

- n'est pas affiché** dans le navigateur,
- est envoyé au serveur** lors de la soumission du formulaire,
- reste visible dans le code source HTML** de la page.

Attention :

Un champ caché ne garantit pas la sécurité des données, car son contenu peut être consulté ou modifié via le code source.

Définition d'un champ caché

```
<input type="hidden" name="nom_du_champ" value="valeur">
```

Un champ caché est défini à l'aide de la balise **<input>** avec l'attribut :

type="hidden"

Il est obligatoire de préciser :

```
<input type="hidden" name="clef" value="a182f7d8e844d956a65b18e84f">
```

- l'attribut **name** : nom du champ envoyé au serveur,

- l'attribut **value** : valeur associée au champ caché.

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les champs de fichiers

Les champs de fichiers permettent à l'internaute **d'envoyer un fichier au serveur** à travers un formulaire HTML.

Ils sont utilisés, par exemple, pour :

- joindre un fichier à un e-mail,
- envoyer une image,
- téléverser un document sur un site Web.

La balise `<input type="file">`

Pour créer un champ de sélection de fichier, on utilise la balise `<input>` avec l'attribut :

`type="file"`

Ce champ affiche un bouton « **Parcourir** » (ou « Choisir un fichier » selon le navigateur), permettant à l'utilisateur de sélectionner un fichier depuis son ordinateur.

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les champs de fichiers

Choisir un fichier Aucun fichier choisi

Attribut enctype de la balise <form>

Pour que l'envoi de fichiers fonctionne correctement, il est **obligatoire** de définir l'attribut suivant dans la balise <form> :

enctype="multipart/form-data"

Sans cet attribut, **le fichier ne sera pas transmis au serveur.**

Attributs importants

Attribut	Rôle
name	Nom du champ envoyé au serveur
size	Taille du champ affichant le nom du fichier

```
<form action="upload.php" method="post" enctype="multipart/form-data">  
  <input type="file" name="image">  
</form>
```

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les champs de fichiers

Limiter la taille du fichier (côté HTML)

Il est possible de limiter la taille du fichier envoyé en ajoutant **un champ caché** dans le formulaire.

Ce champ doit :

- avoir pour name la valeur **MAX_FILE_SIZE**,
- contenir dans value la taille maximale autorisée **en octets**.

```
<input type="hidden" name="MAX_FILE_SIZE" value="20000">
```

Remarque importante

Cette limitation **n'est pas suffisante à elle seule**.

Le code HTML pouvant être modifié par l'utilisateur, **il est indispensable de vérifier la taille du fichier côté serveur** (PHP, par exemple).

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les boutons radio

Les **boutons radio** permettent de proposer à l'utilisateur **un choix unique parmi plusieurs options**.

Autrement dit, **un seul bouton peut être sélectionné à la fois** dans un même groupe.

La balise `<input type="radio">`

Les boutons radio sont créés à l'aide de la balise `<input>` avec l'attribut : `type="radio"`

Pour que plusieurs boutons appartiennent au **même groupe**, ils doivent **avoir exactement la même valeur pour l'attribut name**.

Attributs importants:

L'attribut `checked` prend comme seule valeur **"checked"**.

Attribut	Rôle
<code>type="radio"</code>	Définit un bouton radio
<code>name</code>	Nom du groupe de boutons
<code>value</code>	Valeur envoyée au serveur
<code>checked</code>	Bouton sélectionné par défaut

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les boutons radio

Exemple 1 : Groupe de boutons radio (civilité)

```
<p>  
  <input type="radio" name="civilite" value="mlle"> Mademoiselle  
  <input type="radio" name="civilite" value="mme"> Madame  
  <input type="radio" name="civilite" value="mr"> Monsieur  
</p>
```

☐ Mademoiselle ☐ Madame ☐ Monsieur

Exemple 2 : Groupe avec bouton sélectionné par défaut

```
<p>  
  <input type="radio" name="genre" value="homme" checked="checked"> Homme  
  <input type="radio" name="genre" value="femme"> Femme  
  <input type="radio" name="genre" value="et"> Alien  
  <input type="radio" name="genre" value="indefini"> Indéfini  
</p>
```

☒ Homme ☐ Femme ☐ Alien ☐ Indéfini

Remarque importante

Si les boutons radio d'un même groupe **n'ont pas le même name**, le navigateur ne peut pas les associer entre eux.

Résultat : **plusieurs choix deviennent possibles**, ce qui annule l'intérêt des boutons radio.

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les cases à cocher

Les **cases à cocher** fonctionnent de manière similaire aux **boutons radio**, à la différence qu'elles permettent à l'utilisateur de **sélectionner plusieurs choix simultanément** dans un même groupe de propositions.

La balise `<input type="checkbox">`

Les cases à cocher sont créées avec la balise `<input>` dont l'attribut : `type="checkbox"`

Attributs utilisés

Les attributs sont identiques à ceux des boutons radio :

Attribut	Rôle
<code>type="checkbox"</code>	Définit une case à cocher
<code>name</code>	Nom du champ
<code>value</code>	Valeur envoyée au serveur
<code>checked</code>	Case cochée par défaut
<code>disabled</code>	Champ désactivé
<code>readonly</code>	Champ en lecture seule

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les cases à cocher

Problème fréquent avec les groupes de cases à cocher

Lorsqu'un **groupe de cases à cocher** possède le **même nom**, **une seule valeur** (la dernière cochée) est envoyée au serveur.

Solution : ajouter des **crochets []** à la fin du nom du champ.

Cela indique au serveur qu'il s'agit **d'un tableau de valeurs** et non d'une valeur unique.

Exemple : Groupe de cases à cocher (choix multiple)

```
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="intelligent"> Intelligent  
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="beau"> Beau  
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="serviable"> Serviable  
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="fort"> Fort  
<input type="checkbox" name="qualite[]" value="genereux"> Généreux
```

☐ Intelligent ☐ Beau ☐ Serviable ☒ Fort ☐ Généreux

Cas particulier : case à cocher unique

Lorsque la case à cocher est **utilisée seule** (sans groupe), les crochets **ne sont pas nécessaires**.

```
<input type="checkbox" name="newsletter" value="oui"> S'abonner à la newsletter
```

☐ S'abonner à la newsletter

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les boutons

Il existe **deux balises HTML** permettant de créer des boutons dans un formulaire :

- la balise **<input>** (balise simple)

- la balise **<button>** (balise double : ouvrante et fermante)

La différence principale entre ces deux balises est que **<button>** peut contenir du texte, des balises HTML (gras, saut de ligne, image, etc.), contrairement à **<input>**.

Types de boutons

Il existe **quatre types principaux de boutons** :

- le bouton simple

- le bouton d'envoi

- le bouton image

- le bouton effacer (reset)

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les boutons

Le bouton simple

Le bouton simple est défini par la valeur **type="button"**.

Il **n'envoie pas le formulaire** et **n'a aucune action** par défaut.

Il est généralement utilisé pour **déclencher du code JavaScript** lors d'un clic.

```
<input type="button" name="addition" value="Additionner" onclick="addition();">
```

Additionner

```
<button type="button" name="multiplication" onclick="multiplication();">  
  <b>Multiplier</b>  
</button>
```

Multiplier

Le bouton d'envoi

Le bouton d'envoi sert à **envoyer les données du formulaire au serveur**.

C'est le bouton qui permet de **valider le formulaire**.

Il est défini par la valeur **type="submit"**.

```
<input type="submit" name="envoyer" value="Valider">
```

Valider

```
<button type="submit" name="soumettre">  
  Soumettre<br>les réponses  
</button>
```

Soumettre
les réponses

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les boutons

Le bouton image

Le bouton image se comporte **exactement comme un bouton d'envoi**, mais il permet de **personnaliser l'apparence** grâce à une image.

Il est défini uniquement avec la balise `<input>` et **ne peut pas être créé avec `<button>`**.

`type="image"`

`src` : chemin de l'image

```
<input type="image" name="envoyer" src="adresse/de/l/image">
```

Le bouton effacer (reset)

Le bouton effacer permet de **réinitialiser toutes les valeurs du formulaire** à leur état initial.

Il est défini par la valeur `type="reset"`.

```
<input type="reset" name="effacer" value="Effacer toutes les valeurs">
```

Effacer toutes les valeurs

```
<button type="reset" name="effacer">
```

Réinitialiser

```
</button>
```

Réinitialiser

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les listes déroulantes

Les listes permettent de proposer **un ou plusieurs choix** aux visiteurs, au même titre que les boutons radio ou les cases à cocher.

Elles sont particulièrement **adaptées lorsqu'il s'agit d'un grand nombre de choix**.

On distingue **deux types de listes** :

les **listes déroulantes** ;

les **listes non déroulantes** (listes visibles).

La balise <select>

Les listes sont créées à l'aide de la balise <select>.

Chaque choix de la liste est défini par une balise <option>.

L'attribut **value** de <option> correspond à la valeur envoyée au serveur.

L'attribut **name** de <select> est obligatoire pour récupérer la valeur côté serveur.

L'attribut **selected** permet de définir une option sélectionnée par défaut.

Par défaut, une liste est déroulante et permet un seul choix.

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les listes déroulantes

Liste déroulante (choix unique)

Exemple de liste déroulante :

```
<select name="couleur_yeux">
  <option value="bleus">Bleus</option>
  <option value="bruns" selected="selected">Bruns</option>
  <option value="verts">Verts</option>
  <option value="noisettes">Noisettes</option>
  <option value="gris">Gris</option>
  <option value="vairons">Vairons</option>
</select>
```

Bruns ▼

Bleus

Bruns

Verts

Noisettes

Gris

Vairons

Dans cet exemple :
la liste est **déroulante** ;
un **seul choix** est possible ;
la valeur **"bruns"** est sélectionnée par défaut.

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les listes déroulantes

Liste non déroulante

Il est possible d'afficher la liste **sans menu déroulant** en utilisant l'attribut **size**. Cet attribut indique le **nombre d'options visibles simultanément**.

Exemple de liste non déroulante :

```
<select name="couleur_yeux" size="3">
  <option value="bleus">Bleus</option>
  <option value="bruns">Bruns</option>
  <option value="verts" selected="selected">Verts</option>
  <option value="noisettes">Noisettes</option>
  <option value="gris">Gris</option>
  <option value="vairons">Vairons</option>
</select>
```



Ici :

la liste affiche **3 choix visibles** ;

un **seul choix reste possible** par défaut.

Le langage HTML

Les formulaires en HTML5

Les listes déroulantes

Liste à choix multiple

Pour permettre à l'utilisateur de sélectionner **plusieurs choix**, on utilise l'attribut :
multiple="multiple"

Important :

le choix multiple **ne fonctionne pas avec une liste déroulante** ;
l'attribut **size** doit obligatoirement être renseigné.

Exemple de liste à choix multiple :

Dans ce cas :

- plusieurs choix peuvent être sélectionnés ;
- l'utilisateur peut utiliser **Ctrl** (ou **Shift**) pour sélectionner plusieurs options.



```
<select name="matieres_preferrees" size="5" multiple="multiple">  
  <option value="maths">Maths</option>  
  <option value="français">Français</option>  
  <option value="anglais">Anglais</option>  
  <option value="histoire">Histoire</option>  
  <option value="sport">Sport</option>  
  <option value="dessin">Dessin</option>  
  <option value="musique">Musique</option>  
  <option value="physique">Physique</option>  
  <option value="sciences">Sciences naturelles</option>  
</select>
```